

2^ο ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (C++)

Φύλλο Ανάθεσης Εργασίας Αριθμ. 14

Κατασκευαστές – Καταστροφείς Αντικειμένων – Δείκτες σε Αντικείμενα

Δραστηριότητα 1 – Κατασκευαστής (constructor)

Οι κατασκευαστές είναι ειδικοί μέθοδοι που καλούνται αυτόματα κάθε φορά που δημιουργούμε ένα αντικείμενο μιας κλάσης. Δείτε τον τρόπο με τον οποίο δηλώνουμε τους κατασκευαστές στη C++ στη σελίδα https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_constructor_destructor.htm.

Παρατηρήστε ότι οι κατασκευαστές είναι ειδικές μέθοδοι που δεν επιστρέφουν τίποτα, ούτε καν void.

Με τη χρήστη κατασκευαστή μπορούμε να ορίσουμε αρχικές τιμές στις ιδιότητες ενός αντικειμένου και αποφεύγουμε την περίπτωση να δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο, χωρίς να ορίσουμε τιμές στις ιδιότητές του.

Δημιουργήστε ένα νέο φάκελο με όνομα FE14 όπου θα αποθηκεύσετε τα παραδείγματα του Φύλλου Εργασίας. Τι θα εκτυπώσει ο παρακάτω κώδικας όταν τον εκτελέσουμε; Που οφείλεται το λάθος;

```
// classes example
#include <iostream>
using namespace std;

class Rectangle {
    int width, height;
public:
    void set_values (int,int);
    int area() {return width*height;}
};

void Rectangle::set_values (int x, int y) {
    width = x;
    height = y;
}

int main () {
    Rectangle rect;
    cout << "area: " << rect.area();
    rect.set_values (3,4);
    return 0;
}
```

Αλλάξτε τον παραπάνω κώδικα ώστε να δηλώσετε έναν κατασκευαστή για την παραπάνω κλάση που θα ορίζει τις τιμές των ιδιοτήτων width και height σύμφωνα με τις παραμέτρους που θα δώσουμε και στη συνέχεια καλέστε τον κατασκευαστή για να δημιουργήσετε ένα ορθογώνιο με όνομα rectA με μήκος 3 και πλάτος 4.

Δραστηριότητα 2 – Καταστροφείς (destructor)

Ο καταστροφείς είναι μια ειδική μέθοδος μιας κλάσης που εκτελείται όταν ένα αντικείμενο της κλάσης αυτής τίθεται εκτός εμβέλειας ή όποτε χρησιμοποιείται η έκφραση delete σε δείκτη σε αντικείμενο της κλάσης. Δείτε τον τρόπο με τον οποίο δηλώνουμε τους καταστροφείς στη C++ στη σελίδα https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_constructor_destructor.htm.

Δραστηριότητα 3 – Δείκτες σε αντικείμενα

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δείκτες σε αντικείμενα, όπως κάνουμε και στους προκαθορισμένους τύπους δεδομένων της C++ (int, float, double, char, κλπ.). Όταν δηλώνουμε μια κλάση αυτή γίνεται ένας νέος τύπος δεδομένων και κατά συνέπεια μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε ως τον τύπο δεδομένων ενός δείκτη. Για παράδειγμα μπορούμε να δηλώσουμε ένα δείκτη σε αντικείμενο της κλάσης Rectangle, ως εξής:

```
Rectangle * prect;
```

Όπως και στις κλασικές δομές δεδομένων, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στις ιδιότητες ενός αντικειμένου απευθείας από το δείκτη με τον τελεστή -> .

Δημιουργήστε ένα αρχείο με όνομα `pointers_to_objects.cpp` με το παρακάτω περιεχόμενο:

```
// pointer to classes example
#include <iostream>
using namespace std;

class Rectangle {
    int width, height;
public:
    Rectangle(int x, int y) {width=x; height=y;}
    int area(void) { return width * height; }
};

int main() {
    Rectangle obj (3, 4);
    Rectangle * foo, * bar, * baz;
    foo = &obj;
    bar = new Rectangle (5, 6);
    baz = new Rectangle[2] { {2,5}, {3,6} };
    cout << "obj's area: " << obj.area() << '\n';
    cout << "foo's area: " << foo->area() << '\n';
    cout << "bar's area: " << bar->area() << '\n';
    cout << "baz[0]'s area:" << baz[0].area() << '\n';
    cout << "baz[1]'s area:" << baz[1].area() << '\n';
    delete bar;
    delete[] baz;
    return 0;
}
```

Παρατηρήστε ότι ο δείκτης `foo` δείχνει στο αντικείμενο `obj` που έχουμε κατασκευάσει προηγουμένως, ενώ μπορούμε να φτιάξουμε ένα νέο αντικείμενο τύπου `Rectangle` όπου θα δείχνει ο δείκτης `bar` με την εντολή:

```
bar = new Rectangle (5, 6);
```

Όμοια δημιουργούμε ένα δείκτη σε πίνακα αντικειμένων με την εντολή:

```
baz = new Rectangle [2] { {5, 6}, {3, 6} };
```

Τέλος παρατηρήστε πως απελευθερώνουμε τη μνήμη με την εντολή `delete` στον πίνακα.